校园竞赛获奖证书链上存证与验证系统——项目章程

1. 项目基本信息

项目名称：校园竞赛获奖证书链上存证与验证系统

项目经理（个人实践）：[cyx]

项目周期：预计 **6 周**（第 1 周环境搭建，第 2 周开发测试，第 3-6 周文档与复盘）

2. 项目目标

技术目标

在本地搭建的 FISCO BCOS 4 节点联盟链上，完成智能合约的编写与部署，实现证书哈希的**“链上存证”与“防伪验证”**核心功能。

管理目标

产出涵盖项目章程、需求规格、WBS、风险登记册、测试记录与项目复盘的全生命周期文档，形成可展示的项目管理作品集。

3. 项目范围

包含内容

a. 4 节点底层链搭建

b. 智能合约编写（记录存证人地址、时间戳、哈希值）

c. 基于控制台的存证与验证功能测试

不包含内容（显式排除）

a. 不做前端界面：使用官方控制台（命令行）替代前端 UI，降低开发复杂度

b. 不做文件存储（如 IPFS）：仅对文件的 SHA-256 哈希进行上链，避免大文件存储带来的成本与带宽问题

c. 不做加密解密：第一版仅验证逻辑闭环，不引入非对称加密

4. 里程碑计划

a. 里程碑 1（第 1 周）：完成区块链底层网络与 Console 控制台的搭建

b. 里程碑 2（第 2 周）：完成智能合约的编写、部署，并通过 **3 轮端到端测试**

c. 里程碑 3（第 4 周）：完成项目章程、需求规格与 WBS 进度表

d. 里程碑 4（第 6 周）：完成测试记录、复盘总结，并整理成 GitHub 作品集仓

库

5. **核心干系人**

a. 存证方（校园社团/教务处）：期望快速上链，且数据不可篡改

b. 验证方（企业 HR/其他机构）：期望查询便捷，验证结果真实可信编制日期

2026年11月8日02：03